

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	
20 分		30 分		30 分			

专业：	_____	年级：	_____
姓名：	_____	学号：	_____
实验时间：	_____	教师签名：	_____

基础物理实验 CA2 夫兰克-赫兹实验实验报告

【实验报告注意事项】

1. 实验报告由三部分组成：
- (a) 预习报告：（提前一周）认真研读**实验讲义**，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用（强烈建议到实验室预习），完成课前预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（第一循环实验已由教师提供模板，可以打印）。预习成绩低于 10 分（共 20 分）者不能做实验。

(b) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（**用铅笔记录的被认为无效**）。**保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。**（不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件）；离开前请实验教师检查记录并签名。

(c) 分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。

实验报告就是将预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。

2. 每次完成实验后的一周内交**实验报告**（特殊情况不能超过两周）。
3. 除实验记录外，实验报告其他部分建议双面打印。

基础物理实验 CA2 夫兰克-赫兹实验 预习报告

1.1 实验目的

1. 从实验了解原子定态能级（量子化），更好掌握量子力学的基础知识。
2. 训练建立微观物理过程与宏观物理量之间关系的能力。
3. （选）学习分解多因素，研究独立因素影响实验现象的规律。

1.2 实验内容

1. 用分立仪器和夫兰克-赫兹实验（氩）管搭建实验系统。（基础必做）
2. 测量氩原子的板极电流与第二栅极加速电压关系曲线，计算第一激发电位。（基础必做）
3. 研究第一栅极电压怎样影响板极电流及第一激发电位。（选，深入、研究型）
4. 理解夫兰克-赫兹实验管参数的设计依据；参考汞管测量汞原子第一激发电位精度。（选，提升、设计型）
5. 夫兰克-赫兹实验得到的氩原子第一激发电势能否被发光光谱验证？汞原子呢？要选哪个频段的光谱仪？（选，拓展）

1.3 仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	FH-Ar 实验管	1	具体见实验管上说明
2	可编程直流稳压电源	1	GWINSTEK GPP-4323; 4 通道独立输出: CH1、CH2: 0~32V/0~3A; CH3: 0~5V/0~1A; CH4: 0~15V/0~1A; 串联同步电压 0~64V, 并联同步电流 0~6A
3	多量程直流电源	1	GWINSTEK PFR-100M; 电压 0~250 V, 电流 0~2 A, 额定输出功率 100 W
4	微电流放大器	1	BroLight BEM-5710; 电流测量范围: 10^{-8} ~ 10^{-13} A, 共分 6 档
5	NI myDAQ 数据采集器	1	提供模拟输入 (AI)、模拟输出 (AO)、数字输入和输出 (DIO)、音频、电源和数字万用表 (DMM) 功能

1.4 实验原理

1.4.1 原子能级量子化与实验背景

原子从一个定态跃迁到另一个定态须满足能量守恒：

$$h\nu = E_n - E_m \quad (1)$$

其中 h 为普朗克常数， ν 为辐射频率， E_n 、 E_m 为原子能级。原子与电子碰撞同样可以交换能量发生跃迁：若原子从电子处获得能量 $E_n - E_m$ ，电子则损失等量能量，对应加速电压满足：

$$e\Delta V = E_n - E_m \quad (2)$$

若原子从基态跃迁到第一激发态，则对应的 ΔV 称为**第一激发电位**。

1.4.2 F-H 管结构与各极电压的作用

充氩气的夫兰克-赫兹管中设有阴极 K 、第一栅极 G_1 、第二栅极 G_2 和板极 P ，各极电压作用如下：

- **灯丝电压 V_L** ：加热阴极产生热电子，阴极温度决定发射电子数量与初始能量分布。
- **第一栅极电压 V_{G_1K}** ：将热发射电子从阴极周围及时拉出，使之持续进入加速区。存在最优值 $V_{G_1K_min}$ ：过小则电子不能持续供入；过大则将更多电子拉向 G_1 ，使进入加速区的电子密度 ρ_e 下降，影响测量。
- **第二栅极电压 V_{G_2K}** ：使 G_1 与 G_2 之间的电子加速，是实验中逐步扫描的变量。
- **反向拒斥电压 V_{G_2P}** ：在 G_2 与板极 P 之间施加反向电场，只有动能不小于 eV_{G_2P} 的电子才能到达板极形成板极电流 I_P 。其值应在第一激发势附近，且不超过氩原子第一电离势（15.78 eV）。

1.4.3 $I_P \sim V_{G_2K}$ 曲线的形成机制

板极电流 $I_P = A\rho_e v_e$ ，与到达板极的电子密度 ρ_e 及速度 v_e 成正比。为使 I_P 更好反映电子动能变化，需合理选取 V_{G_1K} 使 ρ_e 基本不变。随 V_{G_2K} 从零逐渐增大， $I_P \sim V_{G_2K}$ 曲线出现规则峰谷起伏，机制如下：

1. 当 $V_{G_2K} - V_{G_1K_min} \leq V_{G_2P}$ 时，电子不能到达板极， $I_P \approx 0$ 。
2. 当 $V_{G_2K} - V_{G_1K_min} > V_{G_2P}$ 后， I_P 随 V_{G_2K} 增大而增大。
3. 当 $(V_{G_2K} - V_{G_1K_min}) \cdot e > E_n - E_m$ 时，电子与氩原子发生**非弹性碰撞**，损失能量 $E_n - E_m$ ，穿过 G_2 后动能不足以克服拒斥电场， I_P 显著下降。
4. 随 V_{G_2K} 继续增大，电子碰后仍可再加速积累能量到达板极， I_P 再次上升（ cd 段），直至发生二次碰撞出现第二个谷。
5. 以此类推，当 V_{G_2K} 增量为第一激发电位整数倍时， I_P 每次下降，形成规则起伏的 $I_P \sim V_{G_2K}$ 曲线；相邻峰（谷）间距即等于氩原子第一激发电位。

谷底电流不为零且随 V_{G_2K} 整体上升的原因：碰撞自由程存在统计分布，自由程较长的电子获能高于激发能，碰撞后剩余动能仍可到达板极，形成“本底”电流；当电子能量超过第一电离势时，还会使氩原子电离，产生类似“雪崩”效应，使峰谷随 V_{G_2K} 整体上移。

1.5 实验安全注意事项

- 1. 连线时务必注意，接错线路容易损坏 F-H 管，连线前应仔细核对各极接线。
- 2. 连线时， V_{G_2K} 加速电压端接高压，使用过程中请勿触碰接线端，防止触电。
- 3. 实验过程中改变电压参数时，注意电压不能过大； V_{G_2K} 不得超过 100 V， V_{G_2P} 不得超过 15 V。
- 4. 实验结束时，记录完最后一组数据后立即将 V_{G_2K} 归零，然后关闭电源输出，保护氩管。

1.6 实验方案与步骤

1.6.1 控制参数及范围

参照厂家提供的参数，设置各通道工作电压，参考值见表 1。

表 1: 电压及电流参数设置参考值

Channel	Voltage Level (V)	Current Level (A)	OVP (V)	OCP (A)
CH4/ V_L	2~5	1.2	5	1.5
CH1/ V_{G_1K}	1~2.5	0.02	2.5	0.05
CH2/ V_{G_2P}	8~15	0.02	15	0.05
V_{G_2K}	0~100	0.100	100	0.200

1.6.2 实验步骤

- 1. **实验系统连接：**按接线图连接 F-H 管各极——灯丝接 CH4、 V_{G_1K} 接 CH1、 V_{G_2P} 接 CH2， G_2 连 PFR + 极， K 连 PFR - 极；板极 P 经微电流放大器 BEM-5710 接 NI myDAQ。
- 2. **选择 VISA 端口：**打开设备管理器确认 GPP-4323 和 PFR-100M 的 COM 口编号，在 LabVIEW 程序界面正确填入。
- 3. **选择微电流量程：**在 BEM-5710 上先选低灵敏度档，预测试后调至合适量程。
- 4. **设置工作电压：**参照表 1 设置各通道电压；在电源面板将 USB 采样率设为 9600。
- 5. **自动测量：**在程序主界面设置 V_{G_2K} 起始、终止电压（0~100 V）及步长，启动自动扫描并保存 Excel 文件。分别在出厂参数灯丝电压、高于出厂参数、低于出厂参数三种灯丝电压下各测一组，对比曲线。
- 6. **手动逐点测量：**按出厂参数设置工作电压，通过 PFR-100M 面板手动调节 V_{G_2K} （从小到大单向调节，不反复，步长约 1 V，在 BEM-5710 上等待电流稳定后读取 I_P 及档位，逐点记录。记录完毕后立即将 V_{G_2K} 归零。

1.7 实验前思考题

思考题 1.1: 是否只要与原子发生碰撞的电子能量达到 $E_n - E_m$, 原子就会发生能级跃迁?

答:

思考题 1.2: 从阴极发射出来的、但又不能抵达板极的那些电子, 最后跑到哪里去了?

答:

思考题 1.3: (选) 依据电荷守恒定理, 本实验是否可以不测板极电流而监测 G_2 极电流? 为什么实验没有这样设计? (深入)

答:

思考题 1.4: 实验测量为散点值, 有什么方法可以精确得到 $I_p \sim V_{G_2K}$ 曲线的峰值和谷值?

答:

思考题 1.5: 假设 F-H 管内没有充装任何原子气体, I_p 随 V_{G_2K} 是怎么变化的?

答:

思考题 1.6: (选, 复习分子运动理论) 求在电子与氩原子发生非弹性碰撞时, 电子的速度分布和氩原子的速度分布。

答:

思考题 1.7: (选, 复习分子运动理论) 推导证明, 在发生弹性碰撞后, 电子损失的能量与碰撞前自身的动能相比可忽略不计。

答:

思考题 1.8: (选) 当年没有现在这么精密的微电流放大器, 如果是你, 你会怎么测量板极电流 (I_p)?

答:

专业：	_____	年级：	_____
姓名：	_____	学号：	_____
室温：	_____	实验地点：	_____
学生签名：	_____	评分：	_____
实验时间：	_____	教师签名：	_____

基础物理实验

CA2 夫兰克-赫兹实验

实验记录

【实验内容、步骤、结果】

2.1 实验系统搭建与工作参数设置

按接线图将 FH-Ar 管各极连至对应电源通道（灯丝接 CH4、 V_{G1K} 接 CH1、 V_{G2P} 接 CH2、 V_{G2K} 接 PFR-100M，板极经 BEM-5710 微电流放大器连至 NI myDAQ），打开 LabVIEW 实验程序，在设备管理器中确认各 COM 口编号并正确填入程序界面。根据 FH-Ar 管上的出厂参数设置灯丝电压、 V_{G1K} 、 V_{G2P} ，选择合适的微电流量程。

2.2 自动测量：不同灯丝电压下 $I_P \sim V_{G2K}$ 曲线

2.2.1 简述本次实验方法和过程

固定 V_{G1K} 、 V_{G2P} 为出厂推荐值，分别选取出厂值、高于出厂值、低于出厂值三个灯丝电压，用自动测量模式依次扫描 V_{G2K} 从 0 至 100 V，记录三组 $I_P \sim V_{G2K}$ 数据文件。

2.2.2 实验数据记录

2.2.3 实验现象描述

实验现象：

2.3 手动逐点测量： $I_P \sim V_{G_2K}$ 曲线

2.3.1 简述本次实验方法和过程

按出厂参数设置工作电压，通过 PFR-100M 面板手动调节 V_{G_2K} （从 0V 开始逐步增大，单向调节，不反复；步长约 1V，在 BEM-5710 上等待电流稳定后读取 I_P 及档位，逐点记录。记录完最后一点后立即将 V_{G_2K} 归零。

2.3.2 实验数据记录

2.3.3 实验现象描述

实验现象：

【实验过程中遇到的问题记录】

专业:	_____	年级:	_____
姓名:	_____	学号:	_____
日期:	_____	评分:	_____

基础物理实验 CA2 夫兰克-赫兹实验 分析与讨论

【分析与讨论】

3.1 $I_P \sim V_{G_2K}$ 曲线图示与峰谷识别

3.1.1 实验数据处理

3.1.2 实验结果计算

3.1.3 实验数据分析

3.2 不同灯丝电压对 $I_P \sim V_{G_2K}$ 曲线影响

3.2.1 实验数据处理

3.2.2 实验数据分析

3.3 误差分析

3.4 模型讨论

Appendices

.1 实验报告与教师签名

.2 实验台照片

.3 原始数据